Faculty of Engineering Department of Informatics Engineering-Software and Information Systems Engineering



موقع تسويق عقاري مدعوم بالذكاء الاصطناعي

مشروع فصلي

Prepared by

Fahed naji **Baraa Mojahed**

Supervised by

Dr.Rania Rajab

2026

Abstract

This document outlines a proposed Real Estate Marketing Website designed to simplify and streamline property transactions in the local market. The platform aims to serve as a central digital marketplace connecting sellers, landlords, and real estate agents with potential buyers and tenants.

The primary objective of this project is to address common challenges in property search and listing by providing a user-friendly, efficient, and transparent online environment. The website's core features will include advanced property listings with detailed descriptions and media, an search system, user dashboards for managing complaints and favorites, and direct communication channels between parties.

For advertisers, the platform offers an effective channel to increase visibility for their properties. it consolidates available options into a single, easily navigable portal with powerful search tools. The project adopts a straightforward technological approach to ensure rapid development and ease of use, focusing initially on essential web-based functionalities.

Ultimately, this real estate marketing website seeks to enhance market efficiency, reduce the time and effort associated with traditional property transactions, and build a reliable community for all stakeholders in the real estate sector.

الملخص

يُقدّم هذا المستند مقترحاً لموقع تسويق عقاري يهدف إلى تبسيط وتسهيل عمليات البيع والشراء والإيجار في السوق المحلي. تم تصميم المنصة لتعمل كسوق رقمي مركزي يربط البائعين والملاّك والوسطاء العقاريين بالمشترين والمستأجرين المحتملين.

الهدف الرئيسي هو معالجة التحديات الشائعة في عمليات البحث والإعلان عن العقارات من خلال توفير بيئة إلكترونية سهلة الاستخدام وفعّالة وشفافة. تشمل الميزات الأساسية للموقع عرض عقاري متقدم مع وصف تفصيلي ووسائط متعددة، ونظام بحث ، ولوحات تحكم للمستخدمين لإدارة الإعلانات و الشكاوي، وقنوات اتصال مباشرة بين الأطراف المعنية.

تُقدّم المنصة للمعلنين قناة فعّالة لزيادة ظهور عقاراتهم، بينما تجمع للباحثين جميع الخيارات المتاحة في بوابة واحدة سهلة الاستخدام مع أدوات بحث قوية. يعتمد المشروع منهجاً تكنولوجياً مباشراً لضمان تطوير سريع وسهولة في الاستخدام، مركزاً في مرحلته الأولى على الوظائف الأساسية القائمة على الويب.

في النهاية، يسعى موقع التسويق العقاري هذا إلى تعزيز كفاءة السوق، وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بالمعاملات العقارية التقليدية، وبناء مجتمع موثوق لجميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري.

الفهرس

المحتويات

Abstract 2
Chapter1 7
1.المقدمة 8
1.1 الهدف 8
1.2 نطاق المشروع 8
1.2.1 المرحلة الأولى: 8
1.2.2 المرحلة الثانية: 9
1.2.3 المرحلة الثالثة: 9
1.3 النطاق التقني للمشروع: 9
1.3.1 الواجهة الأمامية end-Front 9
1.3.2 الواجهة الخلفية Backend: 9
1.3.3 قاعدة البيانات Database 9
Chapter2 11
1.مقدمة 12
2.ميثاق المشروع charter project 12
أهداف المشروع: 12
نهج المشروع ال approach: 12
أصحاب المصلحة Stakeholders: 13
3.وثيقة بيان العمل Sow -Statement of Work 13
4. .خطة المشروع _ مخطط غانت Chart Gantt plan Project: 15
. ادارة المخاطر Management Risk 15
6.ملخص 16
Chapter 3 17
1. مقدمة 18
2. المفاهيم الأساسية 18
▪ المنتج الدنى القابل للتطبيقMVP(..... 18
3. مراجعة الأدبيات 18
الدراسة المرجعية 19
Chapter4 22
1. مقدمة 23

Software Requirement Specification (SRS) 2 مواصفات البرمجيات متطلبات 23
Software Requirement Specification(SRS) 3 البرمجيات متطلبات مواصفات 24
تاريخ المراجعات : 24
1. مقدمة 25
1.1 الغرض 25
1.2 نطاق المشروع 25
1.2.1 متطلبات عالية المستوى Requirement Level-Hight 25
1.2.2 الفاعلين Actors 26
2. الوصف العام 27
2.1 منظور المنتج 27
3. ميزات النظام 27
3.1 المتطلبات الوظيفيةRequirement Functional 27
3.2 المتطلبات الغير وظيفية Requirement Functional-Non 28
4. نمذجة المتطلبات 29
4.1 مخطط حالة الاستخدام Diagram Case Use 29
Low level-use case diagram 30
4.2 توصيف حالات الاستخدام ومخطط النشاط ومخطط التسلسل: 31
• تسجيل الدخول Use Case Specification: 31
Activity Diagram: 32
Sequence Diagram: 32
• انشاء حساب Use Case Specification: 33
Activity Diagram: 34
Sequence Diagram: 34
• إضافة عقار Use Case Specification: 35
Activity Diagram: 36
Sequence Diagram: 36
• حذف عقار Use Case Specification: 37
Activity Diagram: 38
Sequence Diagram: 38
• تعديل عقار Use Case Specification: 39
Activity Diagram: 40
Sequence Diagram: 40
• عرض عقار Use Case Specification: 41

:Activity Diagram 42
:Sequence Diagram 42
• البحث عن عقار Use Case Specification: 43
:Activity Diagram 44
:Sequence Diagram 44
• إضافة طلب شقة معينة Use Case Specification: 45
Activity Diagram 46
:Sequence Diagram 46
• تقديم شكوى Use Case Specification: 47
Activity Diagram 48
:Sequence Diagram 48
• تصفح طلبات العقارات Use Case Specification: 49
Activity Diagram 50
:Sequence Diagram 50
4.3 مخطط الكيان العلائقي: Diagram ERD 51
4.4 مخطط الفئات :Diagram Class 52
حالات الاختبار الاولية Test Cases 53
Initial Requirement Trackability Matrix (RTM).7 54
Chapter5 57
1. مقدمة 58
2. معمارية النظام 58
 Site Map 59
الجوانب المستقبلية للمشروع — Future Aspects 59
App Images 60
Dashboard Images 64
Conclusion الخاتمة 66

Chapter1

Introduction

1.المقدمة

1.1 الهدف

عقاري يقدم منصة وسيطة بين المشترين / أصحاب العقارات , مع ميزات متعددة مثل إعلان العقارات عن طريق slider, عروض تنافسية , بالإضافة الى تجربة بحث سلسة , وإدارة المستخدمين , وإدارة العقارات , يوفر أيضا إضافة شكاوى للمستخدمين .

1.2 نطاق المشروع

يهدف التطبيق أنشاء منصة رقمية متقدمة تجمع بين التسويق العقاري لتسهيل عملية البحث , التقييم , والتوصية بالعقارات و يسمح للمستخدمين (البائعين والمشترين والوسطاء) بالتفاعل بشكل امن وسهل وهو موقع الكتروني لعرض وبيع وشراء العقارات (منازل , شقق , أرض , مكاتب, محلات)
يدعم البحث , التصفية , الصور , الدردشة

1.2.1 المرحلة الأولى:

المنتج الادنى القابل للتطبيقProduct Viable Minimum-MVP ، يركز على الوظائف الأساسية:

- إدارة الحسابات:
  إنشاء حسابات بائع/مشتري وتحديد أدوارهم
- إدارة العقارات:
  يمكن لل USER اضافة عقارات وتحديد كل عقار اجار- بيع ونوع العقار والمحافظة والمنطقة والسعر المطلوب والمساحة الكسوة وعدد الغرف والطابق واذا هناك وصف اضافي باالضافة لميزات خاصة)مصعد -طاقة شمسية- تراس -كراج-مسبح-شرفة(وايضا اضافة الصور)
  (Admin/broker) يمكنهم رؤيتهم .
- إدارة إضافة عقار مفضل:
  (User)
  إضافة رقم الهاتف للتواصل واضافة وصف العقار الذي يريده المستخدم
  (Admin/broker) يمكنهم رؤيتهم

- إدارة إضافة الشكاوي
  (User)
  يمكن لاي مستخدم إضافة شكوى عن طريق ادخال حسابه وعنوان ووصف الشكوى

(Admin/User) يمكنهم رؤية الشكاوي

- البحث عن عقار:

(User)

تتم عن طريق ادخال أي معلومة عن العقار مثل السعر ,الوصف ,الحالة(منزل -مكتب- مزرعة - فيل -شاليه -ارض- بناء)

- إدارة slider:

(Admin)

يمكن له إضافة صور لعقارات موجودة داخل الموقع يختارها admin

- اعدادات شاملة

: User/Broker

تتضمن تسجيل الخروج

1.2.2المرحلة الثانية:

- اضافة دور المشرف
- إشعارات وتنبيهات لتوجيه البائعين والمشترين

1.2.3المرحلة الثالثة:

- إضافة ميزات متقدمة مثل المدفوعات اإللكترونية مع بوابات دفع آمنة
- .إضافة تقارير إحصائية للبائعين والمشرفين
- .تحسين الأداء وقابلية التوسع للنظام.

1.3النطاق التقني للمشروع:

النطاق التقني المحدد يتضمن جميع العناصر اللازمة لبناء موقع تسويق عقاري فعال وآمن ويوفر عليهم تكاليف المكاتب العقارية الإضافية

1.3.1الواجهة الأمامية Front-End :

-سيتم تصميم وتطوير الواجهات باستخدام .bootstrap ,js,css ,html

1.3.2الواجهة الخلفيةBackend :

باستخدام (PHP)Laravel كإطار عمل لتطوير الجزء الخلفي للبرنامج

1.3.3قاعدة البياناتDatabase :

استخدام قاعدة بيانات علائقية SQL server لتخزين العقارات والمستخدمين و الشكاوي و الطلبات الخاصة

Chapter2

Project management

1.مقدمة

في هذا الفصل سنتعمق بمرحلة ادارة المشروع ,والتي تعد جانبا حاسما لضمان لنجاح المشروع,بفحص ميثاق المشروع ,charter project وخطة المشروع, ووثيقة بيان العمل (Statement of Work) ,وتحليل أصحاب المصلحة، واستراتيجيات إدارة المخاطر لتوجيه المشروع والتحكم فيه بشكل فعال , من البداية إلى اكتمال المشروع.

2.ميثاق المشروعcharter project:

ميثاق المشروع هو وثيقة رسمية بمثابة تفويض رسمي لبدء المشروع، وبمثابة نقطة مرجعية في جميع أنحاء المشروع ,مما يوفر فهما واضحا لغرض المشروع ويضع اساسا لصنع القرار وادارة المشروع

عنوان المشروع	موقع تسويق عقاري
تاريخ بدء المشروع	**2025/10/15**
تاريخ انتهاء المشروع	**2026/1/31**
مشرف المشروع	**الدكتورة رانيا رجب**
منهجية المشروع	**incremental**

- **أهداف المشروع:**

-تأسيس موقع الكتروني مبتكر
- يتيح لأصحاب العقارات والمستفيدين عرض وبيع عقاراتهم بكفاءة
- توفير بيئة امنة وسهلة الاستخدام من خلال تأكيد الايميل
-وتسهيل عملية البحث , الشكاوي , والتوصية بالعقارات و يسمح للمستخدمين (البائعين والمشترين والوسطاء) بالتفاعل بشكل امن وسهل

- **نهج المشروع (approach):**

تم تطوير المشروع تدريجيا :ً على مراحل وفقا لألولوية كما يلي:

- تحديد نطاق المشروع وأهدافه .
- تقسيم النظام الى مجموعة sprints
- جمع وتحليل متطلبات النظام.
- إجراء تحليل مفصل للنظام.
- تنفيذ واختبار كل مكون بعد كل sprint للتحقق المستمر.
- توثيق كل خطوة من خطوات المشروع

- **أصحاب المصلحة Stakeholders :**

Stakeholder	Role	Responsibility
Dr.rania rajab	Project Manager & Supervisor	**Guides the project and provides feedback**
Baraa mojahed	Software Engineer	**Frontend development, ensure a seamless user experience . Design and implement user interfaces**
Fahed naji	Software Engineer	**Develop backend functionalities, implement authentication, handle database integrations.**

3.وثيقة بيان العمل Sow -Statement of Work:

بيان العمل هو وثيقة شاملة تحدد نطاق العمل للمشروع من المهام المحددة والمخرجات والجدولً الزمني والمسؤوليات وتوفر فهما واضحا لما يجب انجازه ، وأهداف المشروع ومعايير النجاح

3.1وصف المشروع:

يهدف المشروع لبناء تطبيق عقارات حيث يمكن اصحاب العقارات من عرض عقاراتهم .ويمكن المستخدمين من ايجاد عقارات تناسب ميزانيتهم ومرادهم ويحوي التطبيق مزايا تهم المستخدمين مع بناء واجهات تفاعلية وسهلة الاستخدام.

3.2نطاق المشروع:

.تطوير موقع متكامل بإدارة ذكية للعقارات.
.تمكين الوسطاء والمطورين من الوصول الى جمهور أوسع.

.تحسين تجربة المستخدم بواجهة سهلة الاستخدام

مع ضمان تجربة مستخدم سلسة لكل من اصحاب العقارات والمشترين.

3.3أهداف المشروع:

عقاري يقدم منصة وسيطة بين المشترين / أصحاب العقارات , مع ميزات متعددة مثل إعلان العقارات عن طريق slider, عروض تنافسية , بالإضافة الى تجربة بحث سلسة , وإدارة المستخدمين , وإدارة العقارات , يوفر أيضا إضافة شكاوى للمستخدمين .

3.4المخرجاتDeliverables :

خطة المشروع

وثيقةSRS-Software Requirements specification .

التقرير النهائي للمشروع .

مكونات الواجهة الخلفية و الأماميةdashboard for admin,application for customer.

3.5متطلبات المشروع:

التكنولوجيا والادوات

- :لغات البرمجة, CSS-html-js-bootstrap(frontend) :
- اطار العمل :Laravel(backend)
- قاعدة البيانات.SQL server :

3.6الافتراضات الـ Assumptions :

-التوفر المستمر لأعضاء فريق المشروع وأصحاب المصلحة للحصول على تعليقاتهم.

-الإشراف المنتظم من مشرف المشروع

3.7موارد المشروع:

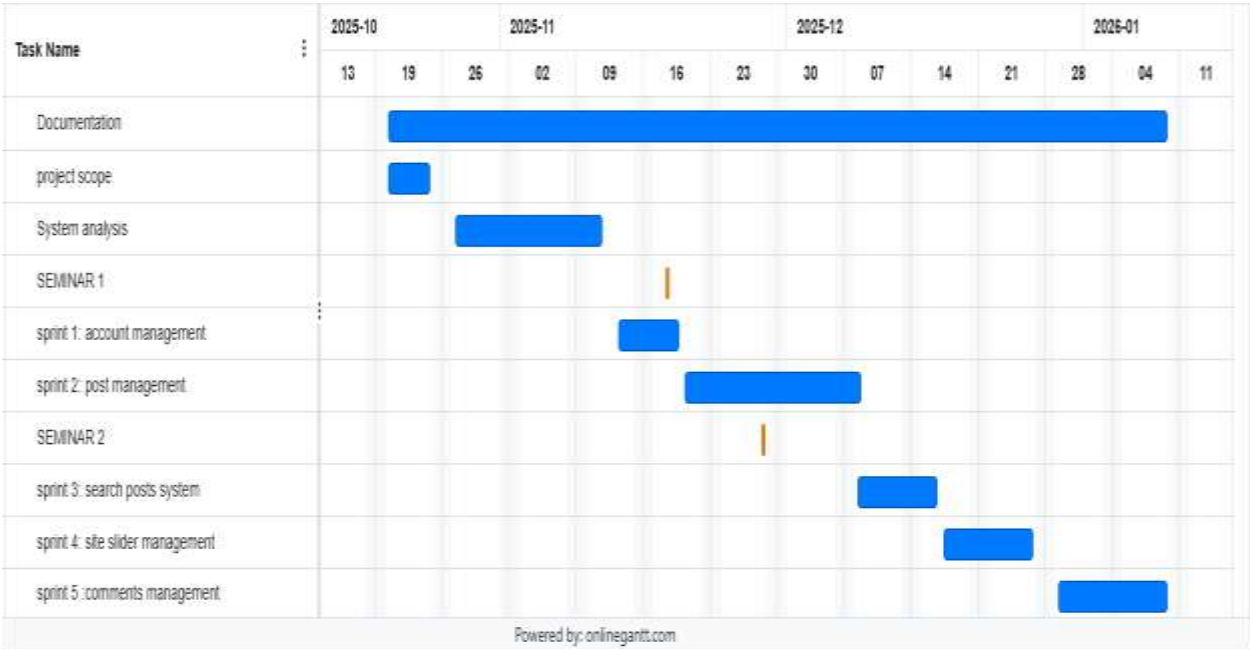
الموارد البشرية:

- الدكتورة رانيا رجب: مشرف المشروع
- فهد ناجي:SE-Developer (Back End)
- براء مجاهد:SE-Developer(Front End)

:Schedule 3.8

عنوان المشروع	موقع تسويق عقاري
تاريخ بدء المشروع	2025/10/15
سيمينار اول	2025/11/15
سيمينار ثاني	2025/11/27
اللجنة الفنية	2026/1/12
تاريخ انتهاء المشروع	2026/1/31

4.خطة المشروع _ مخطط غانت:Chart Gantt plan Project



.ادارة المخاطرManagement Risk

Risk Title	Risk Description	Raised date	Trancking Frequency	state	impact	Mitigation plan
تأخير في الجدول الزمني	عدم الالتزام بالجدول الزمني بسبب تعقيدات في التطوير ونقص الموارد	2025/10/1	اسبوعي	Active	Hight	تقسيم المشروع الى Sprints,استخدام ادوات مثل غانت

شارت ,مع تحديد اولويات المهام						
اجتماعات اسبوعية	Medium	Active	اسبوعي	2025/10/1	تراكم المهام على عضو واحد بالفريق	تضارب في توزيع المهام
تخصيص جلسات تعليمية اسبوعيا	Hight	Active	اسبوعي	2025/10/15	تأخر الفريق في إتقان لغات المشروع مما يؤخر التسليم	صعوبة تعلم تقنيات جديدة
تنسيق بين اعضاء الفريق, اختبار التكامل بشكل متكرر	Hight	Active	يومي	2025/10/15	تعارض بين واجهات الباك اند والفرونت اند اثناء التطوير	مشاكل في تكامل الواجهات
تطبيق اختبارات يدوية لكل ميزة	Hight	Active	اسبوعي	2025/11/12	ظهور اخطاء غير مكتشفة بسب عدم وجود مختبر متخصص في الفريق	نقص خبراء الاختبار
جراء إعلانات مستهدفة على وسائل التواصل الاجتماعي	Hight	potential	شهري	2025/12/28	قلة اقبال اصحاب العقارات على اعتماد البرنامج	نقص مشاركة اصحاب العقارات
عمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات قبل اي تحديث.	Medium	potential	اسبوعي	2026/1/1	تعطل نظام تقييم المنتجات بعد التحديثات	مشاكل في نظام التعليقات

6.ملخص

تعتبر الدارة الفعالة للمشاريع اساسا لتطوير انظمة برمجية ناجحة.

فهي تضمن اكمال المشاريع ضمن النطاق والجدول الزمني ، مع مراعاة الموارد كما الإدارية القوية للمشروع على تعزيز تقديم هكذا تربط .خدمات عالية الجودة لأنظمة البرمجيات التي تقدم حلول مبتكرة تحقق الاهداف وتلبي توقعات المعنيين .الادارة المحكمة بين الافكار الطموحة والنتائج الملموسة

Chapter 3

Fundamental Concepts and Literature Review

1.مقدمة

في هذا الفصل سنقوم بدراسة مرجعية تهدف الى تحليل الانظمة المشابهة لمشروعنا "موقع تسويق عقاري"

سنتناول مجموعة من التطبيقات التي تقدم خدمات قريبة او جزئية من اهداف مشروعنا،

وذلك بهدف التعرف على ابرز الميزات والتقنيات المستخدمة فيها واستكشاف نقاط القوة والضعف للاستفادة منها في تحسين وتطوير موقعنا

2.المفاهيم الأساسية

يشمل هذا القسم شرحا للمفاهيم والمصطلحات الأساسية ذات الصلة بمشروعنا:

▪التسويق العقاري:

هو استخدام البرنامج لعرض العقارات من طرف المالكين وعرضها للراغبين بالشراء أو الاستاجار

▪المنتج الادنى القابل للتطبيقMVP

هو إصدار أولي من المنتج يحتوي فقط على الوظائف الاساسية، يستخدم الاختبار الفكرة وجمع ملاحظات المستخدمين قبل التوسع في التطوير.

▪التوفير المالي:

. يوفر البرنامج على اصحاب العقارات والمشترين العبئ المالي الزائد التي تفرضه المكاتب العقارية

3.مراجعة الأدبيات

يشرح هذا الفصل الحلول الموجودة مسبقا لعمليات التواصل عن بعد بين مالك العقار وبين المشتري او المستأجر للعقار , وسيتم عرض إيجابيات وسلبيات كل حل , وشرح الحلول المقترحة وآلية عملها . إن دراسة الأنظمة والوسائل الموجودة مسبقا يساعد في جمع المتطلبات للمشروع من خلل معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة في كل وسيلة ,لنتمكن من الاستفادة من نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف للحصول على نظام متكامل وجيد.

الدراسة المرجعية

A. Domain:

هو تطبيق شهير يقدم قوائم للعقارات للبيع والإيجار

الإيجابيات

- يقدم معلومات مفصلة عن العقارات بما في ذلك المساحة وعدد الغرف و الاسعار
- يوفر ميزة مقارنة العقارات المختلفة لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات أفضل
- يتيح للمستخدمين حفظ العقارات المفضلة لديهم ومتابعتهم الحقا

السلبيات

- بعض المستخدمين قد يجيدون البيانات المعروضة غير كافية لتخاذ قرار مدروس ومستنير
- تجربة المستخدم قد تختلف بناءً على نوع الجهاز وسرعة الاتصال بال انترنت.

B.عقار:

يعتبر تطبيق عقار واحد من أشهر التطبيقات المتخصصة ببيع العقارات بالمملكة العربية السعودية

فهذا التطبيق يساعد المستخدمين في معرفة العقارات المتاحة بالمملكة العربية السعودية سواء كانت للبيع أو الايجار

الايجابيات:

- يقدم العديد من الخدمات التسويق العقاري المميزة.
- سهولة البحث عن عقارات للبيع بداخل التطبيق .
- سهولة عرض العقارات المختلفة للبيع أو ايجار
- يوفر تطبيق عقار إمكانية التنبيه بعقار قد بحثت عنه سابقا.
- عقد اتفاقية التسويق من داخل التطبيق

السلبيات:

- قدرة على إدخال معلومات غير دقيقة
- .قد تختلف تجربة استخدام التطبيق من شخص الى اخر بناء على مهارات التقنية و التفاعل مع التطبيقات
- قدرة التلاعب بالأسعار في بعض الحالات.

- ضياع المعلومات مع زيادة عدد الإعلانات والعروض على التطبيق.

Zillow.c:

هو واحد من اكبر التطبيقات للعقارات في الواليات المتحدة حيث يوفر معلومات شاملة حول العقارات للبيع والشراء

الايجابيات:

- :معلومات شاملة وصور وتقديرات لقيم العقارات .
- ميزة تقديم عروض للبيع والتأجير من قبل المالكين للعقاريين.
- واجهة مستخدم سهلة وبديهية تجعل التصفح مريحا

السلبيات:

- بعض المعلومات قد تكون غير دقيقة.
- قد تكون الإعلانات مزعجة لبعض المستخدمين
- الاعتماد الزائد على تقديرات القيم قد يؤدي إلى انحياز في الاسعار

المشاكل الرئيسية للوسائل الموجودة:

- انقسام الاهتمامات .
- عدم القدرة على التحقق من الحساب.
- عدم التنظيم.
- الاعلانات مزعجة لبعض المستخدمين.
- بعض المستخدمين قد يجدون البيانات المعروضة غير كافية لاتخاذ قرار مستنير.
- ضياع المعلومات.
- قدرة على دخول معلومات غير دقيقة.

فيما يلي ملخص للخدمات المتميزة لكل من أنظمة التسويق الاكتروني المذكورة:

System feature	Zillow	Domain	عقار	Our system
التحقق من الحساب بالإيميل	⭕			⭕
معلومات مفصلة عن العقار	⭕	⭕		⭕
Slider		⭕	⭕	⭕
دعم لغات متعددة		⭕	⭕	⭕*
مقارنة العقارات	⭕		⭕	⭕*
الخريطة	⭕	⭕	⭕	⭕*
الدفع الإلكتروني	⭕	⭕	⭕	⭕*

***تعني الميزات التي سيتم تحقيقها في المستقبل، خارج نطاق هذا الفصل الدراسي.**

Chapter4
System Analysis

1.مقدمة

يركز هذا الفصل على التحليل التفصيلي لموقع التسويق العقاري.

يتمثل الهدف الرئيسي في تحليل طريقة احتياجات اصحاب العقارات وطريقة تقديم عقاراتهم مما يساعد يتناول الفصل .في تحديد المتطلبات الاساسية والوظائف الضرورية التي يجب ان يتضمنها البرنامج استكشافا لخدمات تقديم العقارات للمشترين ،باالضافة الى تحليل لحالات الاستخدام وسير العمل مما يوفر فهما شامل لكيفية تفاعل المالكين والمستفيدين مع البرنامج وكيفية تحقيق اهدافهم التجارية من خلاله.

2.مواصفات البرمجيات متطلبات Software Requirement Specification (SRS)

مواصفات متطلبات البرمجيات تعتبر وثيقة هامة في عملية تطوير البرمجيات.

تستخدم SRS لوصف

المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام البرمجي الذي سيتم تطويره.

تشمل مواصفات متطلبات البرمجيات عادةً عناصر مثل:

1 .وصف النظام: توضح فهماً شاملاً للنظام المراد تطويره واستخدامه.

2. متطلبات الوظائف: تصف الأنشطة والعمليات التي يجب أن يقوم النظام بتنفيذها.

3. متطلبات الأداء: تحدد كيفية أداء النظام في مختلف الظروف والمتطلبات .

4.متطلبات الواجهة: تحدد كيفية تفاعل النظام مع المستخدم ومع أنظمة أخرى .

5.متطلبات الامان: تصف كيفية حماية البيانات والمعلومات وضمان سالمة النظام.

6. متطلبات الصيانة: توضح كيفية الحفاظ على النظام وتطويره في المستقبل

وجود SRS يساعد على تحقيق التواصل الفعال بين فريق تطوير البرمجيات والعملاء أو المستخدمين المتطلبات النظام. كما يمكن استخدامه كمرجع أثناء تطوير البرمجيات للتحقق من تنفيذ كل المتطلبات بشكل صحيح.

في نهاية المطاف، SRS تعتبر وثيقة أساسية تساعد على تحديد، توثيق، وتنظيم متطلبات البرمجيات بوضوح وإتقان، مما يسهل على فريق التطوير تلبية تلك المتطلبات بنجاح.

3.البرمجيات متطلبات مواصفات Software Requirement Specification(SRS)

Version 0.1

تاريخ المراجعات:

التاريخ	سبب التغيير	النسخة
20/10/2025		0.1
15/10/2025	اضافة تفاصيل Hight-level	0.2
12/11/2025	اضافة ملفات ادارة المشروع	0.3
19/12/2025	تعديل على نهج المشروع	0.4

1.مقدمة

1.1الغرض

تحديد هذه الوثيقة متطلبات البرنامج "برنامج ادارة العقارات المتقدم" وهو برنامج مصمم ليتيح الصحاب العقارات لعرض عقاراتهم ويمكن المستفيدين من شراء وعرض واستاجار العقارات وتحسين فرص التجارة العقارية من خلل تحسين تجربة المستخدم وزيادة الوصول لسوق العقارات.

1.2نطاق المشروع

عقاري يقدم منصة وسيطة بين المشترين / أصحاب العقارات , مع ميزات متعددة مثل إعلان العقارات عن طريق slider, عروض تنافسية , بالإضافة الى تجربة بحث سلسة , وإدارة المستخدمين , وإدارة العقارات , يوفر أيضا إضافة شكاوى للمستخدمين .

1.2.1متطلبات عالية المستوىRequirement Level-Hight

- **إدارة المستخدمين:**

تسجيل المستخدمين وتحديد أدوارهم:

(Admin, User, Broker)

فلكل مستخدم واجهة خاصة

- **ادارة الحسابات:**

يمكن للدمن رؤية الحسابات المسجلة في النظام

ويمكن للدمن حذف اي حساب للبروكر او للمستخدم العادي

- **إدارة العقارات:**

يقوم البروكر اي صاحب العقار باضافة عقارات وتحديد كل عقار)اجار- بيع(ونوع العقار والمحافظة والمنطقة والسعر المطلوب والمساحة والحالة الطابق والتجاه وحالة الكسوة وعدد الغرف والطابق واذا مسبح-شرفة(وايضا اضافة الصور) -هناك وصف اضافي باالضافة لميزات خاصة)مصعد -طاقة

- **إدارة الشكاوي**

يستطيع كل من المستخدم العادي او البروكر من اضافة شكوى
اضافة الشكوى يتضمن الحساب والوصف ورقم الهاتف و العنوان .

- **إدارة Slider**

يستطيع الادمن إضافة slider من الصور التي يريدها

- **إدارة إضافة طلب عقار مخصص:**

يستطيع المستخدم من اضافة طلب عقار مخصص
اضافة الشكوى يتضمن الحساب والوصف ورقم الهاتف و العنوان .

- **البحث عن عقار :**

يستطيع المستخدم من البحث عن عقار.

عن طريق ادخال أي شيء يريده مثل المحافظة والمنطقة ونوعية العقار(منزل- مكتب -مزرعة-فيل -شاليه -ارض -بناء)

1.2.2الفاعلينActors

1.عارض العقار (وسيط عقاري كمكتب أو مالك عقار):

يمكنه تصفح الموقع واضافه وحذف العقارات وكله يكون ضمن مواصفات محددة يتم طلبها منه اثناء ادراج عقار بحيث يلتزم بوصف معين يفهم من طرف الزبون .

2.الزبون:

هو من يمكنه تسجيل الدخول للموقع ويمكنه تصفح العقارات والتعليق وارسال شكاوى وإضافة طلب شقة معينة خاصة فيه

Admin.3.(مدير النظام):

لديه كامل الصلاحيات ضمن الموقع ومتابعة حالات المستخدمين والرد على الشكاوى والاستفسارات وارسال الإشعارات للمستخدمين.

2.الوصف العام

2.1منظور المنتج

يعتبر موقع التسويق العقاري الذي تم توصيفه في الوثيقة برنامجا مبتكرا يحمل العديد من

المزايا للمستخدمين حيث يتميز بتوفير بيئة تجارة العقارات بطريقة مبسطة وآمنة تسهل عمليات البيع والشراء والبحث بين اصحاب العقارات والمستفيدين وهو يساهم في توفير المبالغ الاضافية التي تفرضها المكاتب العقارية على الطرفيين وبالتالي تعزز الاكتفاء الذاتي وتعزز تجربة المستخدم بطريقة فعالة ومبتكرة.

2.2فئات المستخدمين وخصائصهم

- **صاحب العقار:**

المسؤوليات: اضافة وحذف عقارات ,تلبية حاجة السوق.

. الامتيازات : ادارة العقارات, دارة الملف الشخصي, رؤية الشكاوي ,تصفح العقارات

- **الزبون**:

المسؤوليات: اضافة طلب خاص ,التواصل مع صاحب العقار , اضافة شكوى .

الامتيازات: ادارة الملف الشخصي ,تصفح العقارات

- **الدمن:**

المسؤوليات: الاشراف على المستخدمين..

.الامتيازات : رؤية الطلبات والشكاوي ومعالجتها ,رؤية التقارير.

3.ميزات النظام

3.1المتطلبات الوظيفيةRequirement Functional

- يتيح النظام للمستخدمين والوسطاء العقاريين والادمن التسجيل ضمن النظام و إدخال معلوماتهم الشخصية .
- يتيح النظام للوسيط العقاري إمكانية إضافة وتعديل وحذف عقار للبيع .
- يتيح النظام للوسيط العقاري إمكانية إضافة وحذف وتعديل عقار للاجار

- يتيح النظام للمستخدم والوسيط العقاري بإضافة وحذف وتعديل العقارات
- يتيح النظام للمستخدم امكانية عرض المنشورات الخاصة به
- يتيح النظام إمكاني ة عرض معلومات العقار.
- امكانية حظر حساب مستخدم و حذف كل نشاطاته من قبل الادمن
- إمكانية البحث المتقدم وفق معايير معينة من قبل المستخدم.
- يوفر النظام امكانية استلام الشكاوي من المستخدم.
- امكانية اضافة طلب وشكوى واقتراح و استفسار الادمن
- امكانية إضافة صور ل Slider من قبل الادمن
- عرض الطلبات والشكاوي للادمن

3.2المتطلبات الغير وظيفيةRequirement Functional-Non

- **التوافق** : يجب أن يكون الموقع متوافقاً مع مختلف أنظمة التشغيل و الأجهزة المستخدمة من قبل المستخدمين.
- **سهولة الاستخدام** : عملنا على أن يكون التطبيق سهل الاستخدام و مبسطا بحيث يمكن للمستخدمين المالك والمشترين والوسطاء العقاريين التنقل في التطبيق و الوصول إلى المعلومات بسهولة.
- **قابلية التوسع** : التطبيق قابل في المستقبل لمواجهة زيادة حجم البيانات وعدد المستخدمين دون التأثير على أداء التطبيق.
- **الامان و الخصوصية** : قمنا بحماية بيانات المستخدمين و المعلومات الحساسة المتعلقة بالعقارات والحسابات الشخصية.
- **التكامل**: التطبيق قادراً على التكامل مع أنظمة أخرى مثل أنظمة الدفع عبر الأنترنت, وخدمة الخرائط.
- **التوافر:**

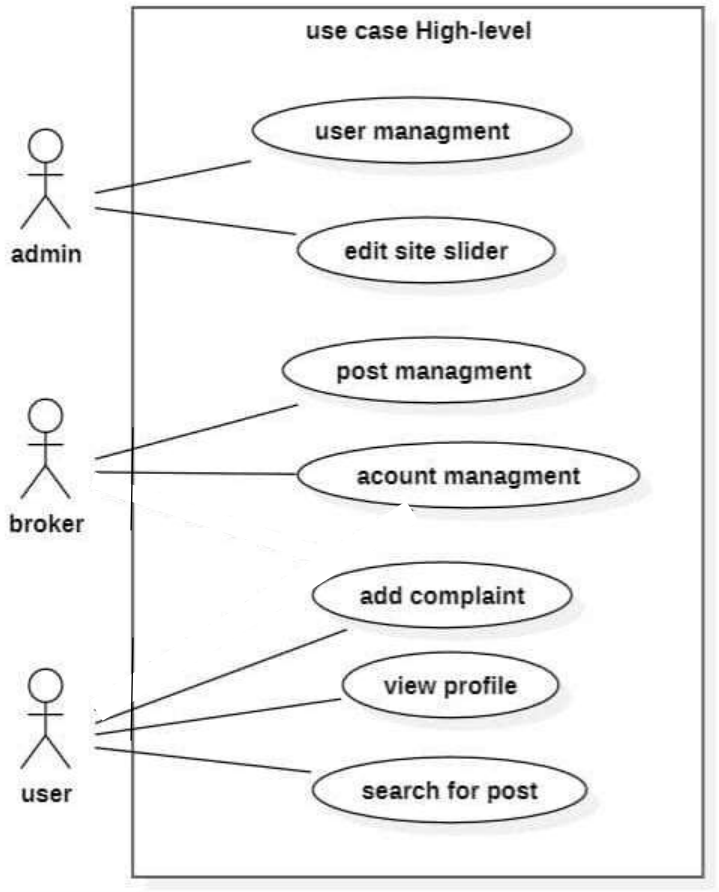
-يجب أن يحافظ النظام على جاهزية التشغيل لضمان التوافر المستمر.

- **قابلية الصيانة**: السماح بالتحديثات المستقبلية.

4.نمذجة المتطلبات

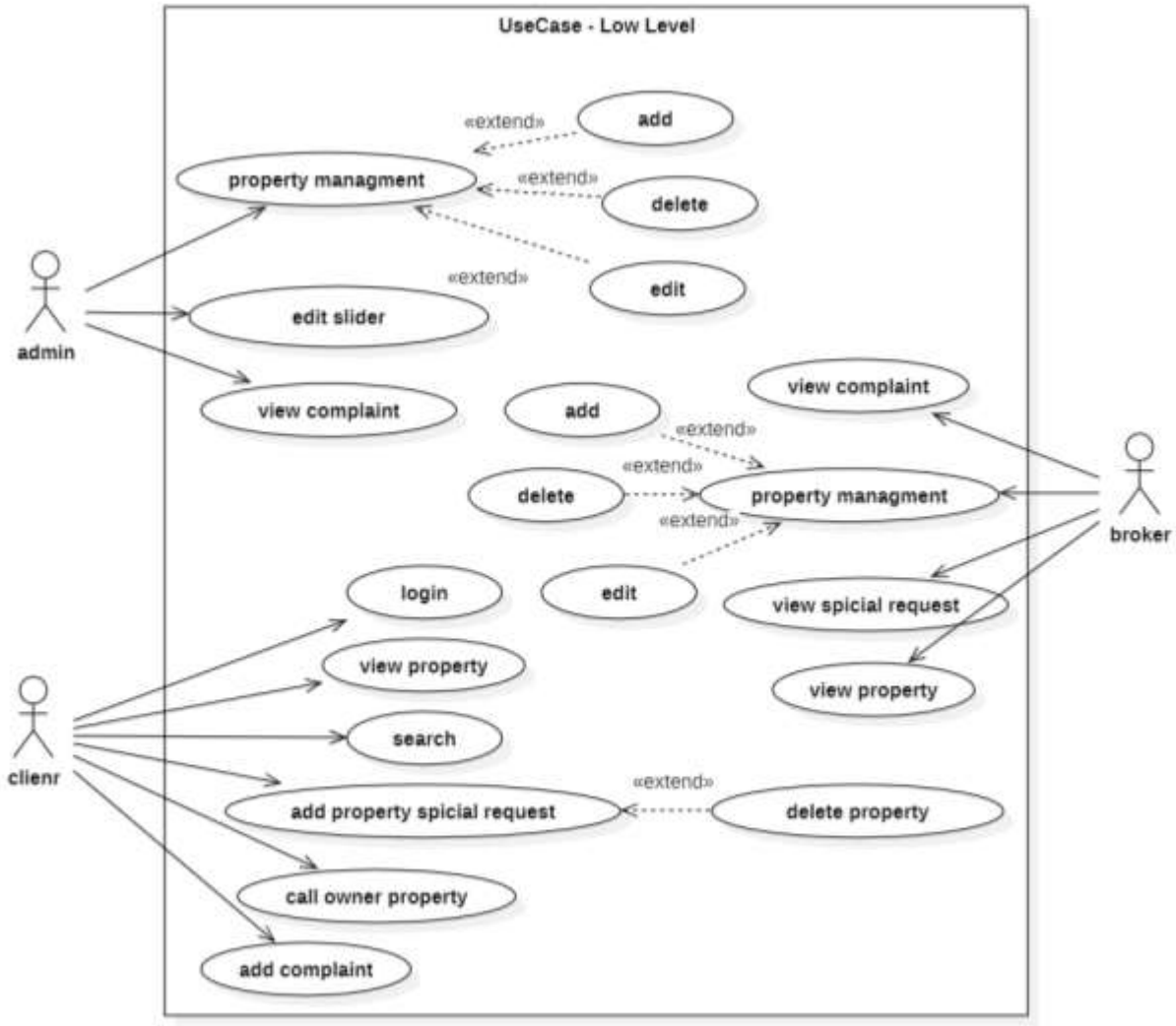
4.1مخطط حالة الاستخدام Diagram Case Use

تمثل مخططات حالة الاستخدام سلوك النظام وتساعد في التقاطه متطلبات النظام



الشكل1 High level-use case diagram

Low level-use case diagram



Low level-use case diagram 2 الشكل

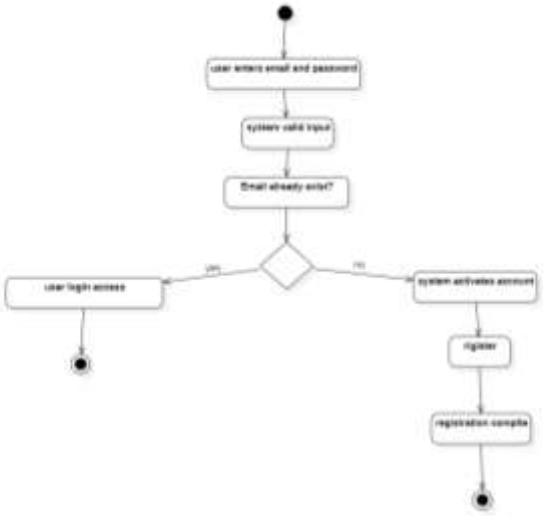
4.2توصيف حالات الاستخدام ومخطط النشاط ومخطط التسلسل:

(Use Case Specification-Activity diagram-sequence Diagram)

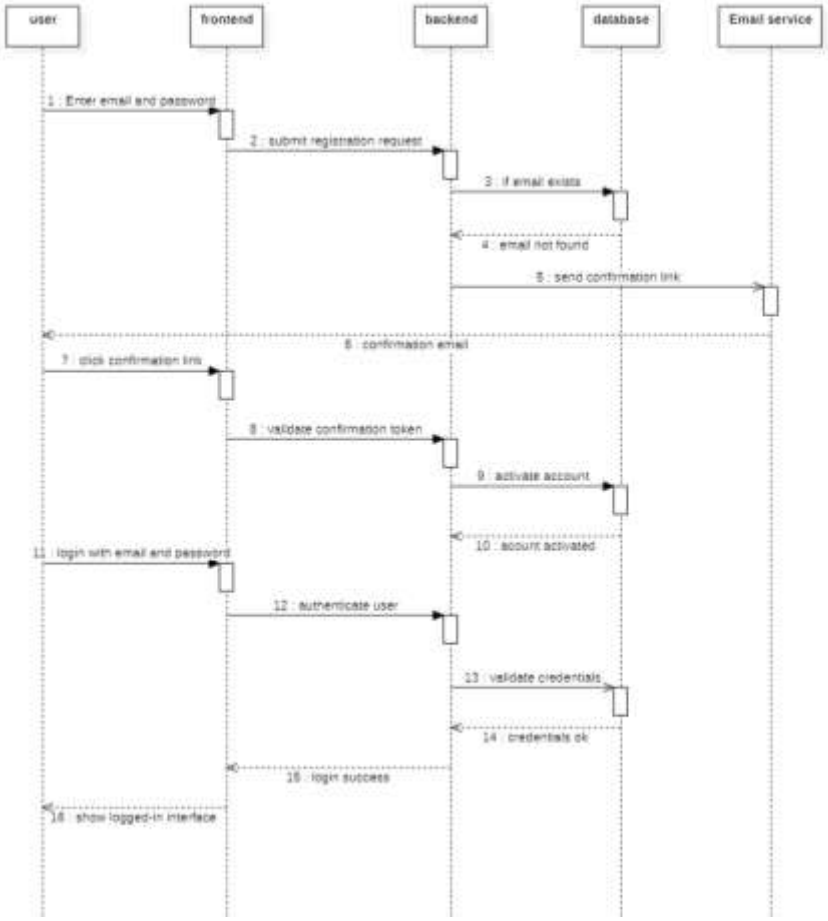
- **تسجيل الدخول Use Case Specification:**

Use Case ID	**UC-01**
Use Case Name	**تسجيل الدخول**
Actors	**User/broker**
Description	**انشاء حساب جديد وتسجيل المستخدم**
Preconditions	**يجب ان يكون للمستخدم حساب مسبق**
Postconditions	**تسجيل دخول الشخص بنجاح الى الحساب**
Normal Flow	**1 .يطلب النظام الايميل وكلمة المرور.** **2.يدخل المستخدم الاسم و الايميل وكلمة السر** **3.يتحقق النظام من الحساب عن طريق الايميل** **4.يظهر النظام الصفحة الرئيسية للمستخدم.**
Alternative flow	**إذا ادخل الايميل أو كلمة المرور بشكل خاطئ يظهر رسالة خطأ للمستخدم ويطلب إعادة المحاولة**

Activity Diagram:



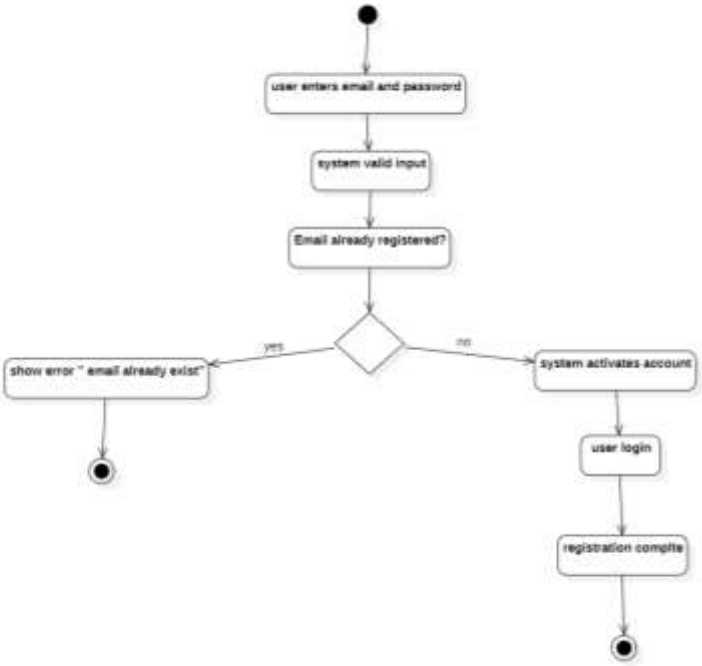
Sequence Diagram:



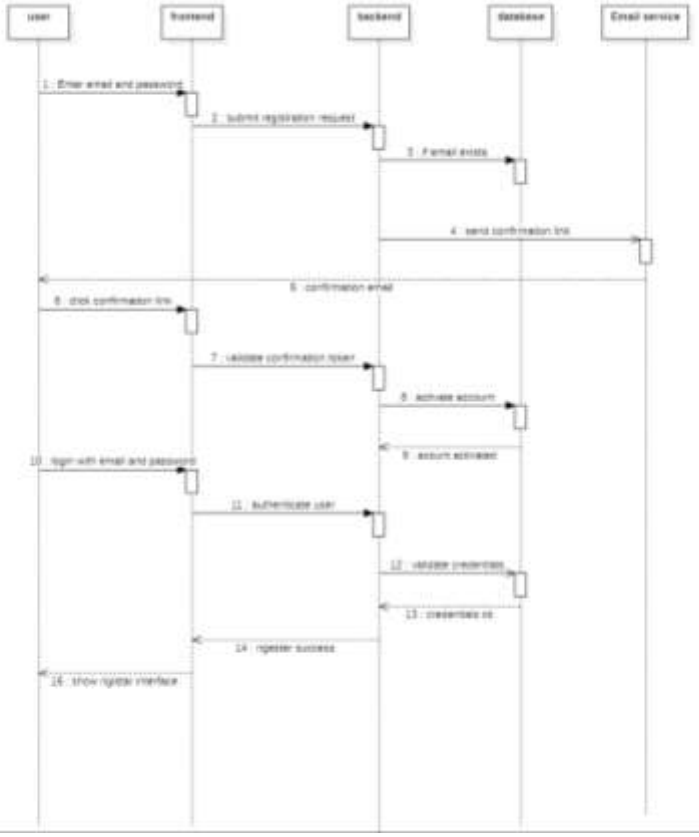
- **انشاء حساب Use Case Specification:**

Use Case ID	**UC-02**
Use Case Name	**انشاء حساب**
Actors	**User / broker**
Description	**انشاء حساب جديد**
Preconditions	**الحساب غير مستخدم مسبقاً**
Postconditions	**يتم إنشاء حساب جديد وتسجيله في قاعدة البيانات.**
Normal Flow	**1. يفتح المستخدم صفحة إنشاء حساب.** **2. يدخل البيانات المطلوبة (اسم – بريد – رقم جوال – كلمة مرور).** **3. يضغط "إنشاء حساب".** **4. يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات.** **5. يتم إنشاء الحساب ويعرض النظام رسالة نجاح.**
Alternative flow	**Email Exists: إذا كان البريد مستخدمًا "البريد مستخدم مسبقاً".**

Activity Diagram:



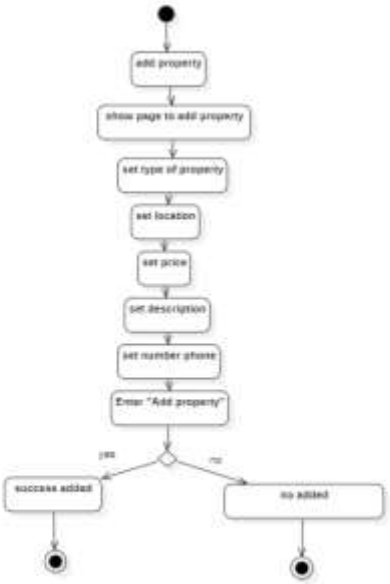
Sequence Diagram:



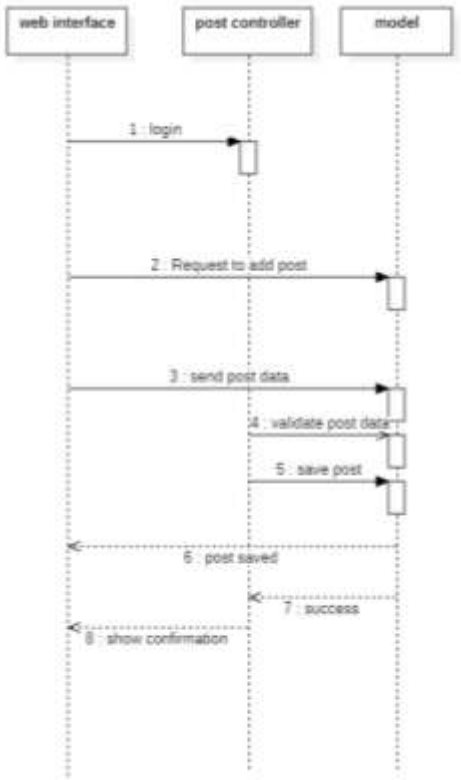
- **إضافة عقار Use Case Specification:**

Use Case ID	**UC-03**
Use Case Name	**إضافة عقار (Add Property)**
Actors	**admin / Seller**
Description	**إمكانية البائع او الوسيط من إضافة عقار**
Preconditions	**يجب ان يكون لديه حساب وسيط أو مالك**
Postconditions	**إضافة عقار على الموقع**
Normal Flow	**1.طلب إضافة عقار.** **2.يعرض النظام صفحة إضافة عقار** **3.يحدد المستخدم نوع العقار** **4.اختيار المحافظة والمنطقة.** **5.تحديد السعر.** **6.كتابة وصف عن الرغبة.** **7.اضافة رقم هاتف.** **8.يضغط المستخدم على إضافة عقار.** **9.يتم إضافة العقار ويظهر في قائمة العقارات.**
Alternative flow	**لا يوجد**

Activity Diagram:



Sequence Diagram:



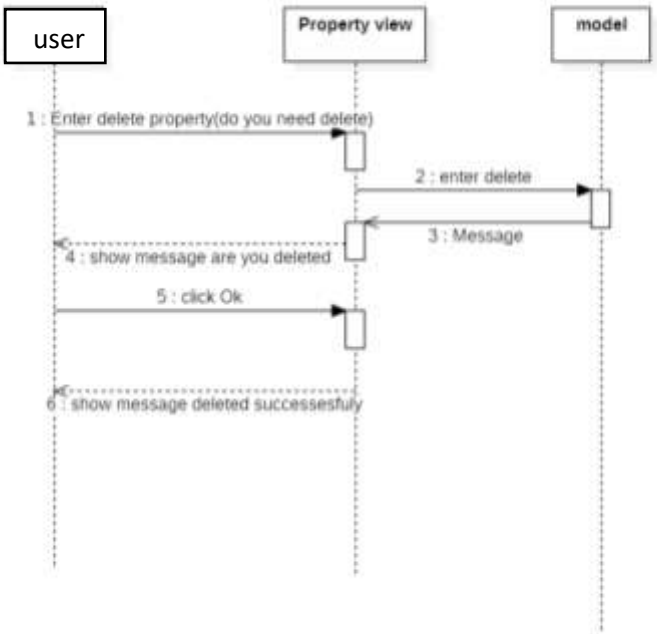
●حذف عقار Use Case Specification:

Use Case ID	UC-04
Use Case Name	حذف عقار (Delete Property)
Actors	admin / broker
Description	إمكانية البائع او الوسيط من حذف عقار
Preconditions	المستخدم هو مالك العقار \ العقار موجود.
Postconditions	العقار لا يظهر في الموقع .
Normal Flow	1. يدخل المستخدم إلى البرنامج 2. يختار عقار معين. 3. يضغط حذف. 5. النظام يعرض رسالة تأكيد 6. النظام يحذف العقار. 7. النظام يظهر رسالة الحذف تم بنجاح .
Alternative flow	الإلغاء من خطوة التأكيد.

Activity Diagram:



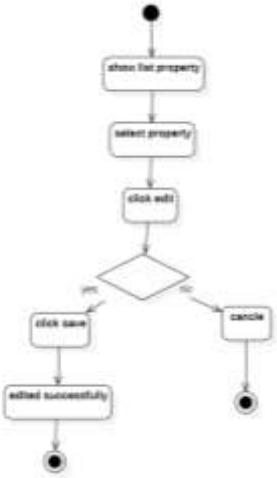
Sequence Diagram:



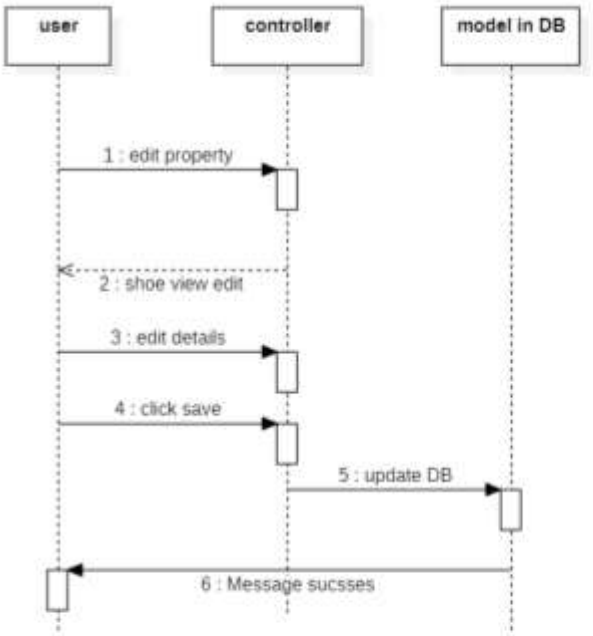
•تعديل عقار Use Case Specification:

Use Case ID	**UC-05**
Use Case Name	**تعديل عقار (Edit Property)**
Actors	**Agent / Seller**
Description	**إمكانية البائع او الوسيط من تعديل عقار**
Preconditions	**المستخدم هو مالك العقار \ العقار موجود.**
Postconditions	**تعديل عقار في الموقع**
Normal Flow	**1. يدخل المستخدم إلى البرنامج** **2. يختار عقار معين.** **3. يضغط تعديل.** **4. يقوم بتغيير البيانات (مثال: السعر).** **5. يضغط "تحديث".** **6. النظام يحفظ التغييرات.**
Alternative flow	**لا يوجد**

Activity Diagram:



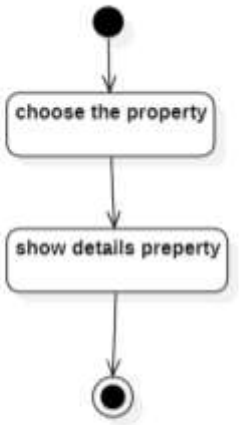
Sequence Diagram:



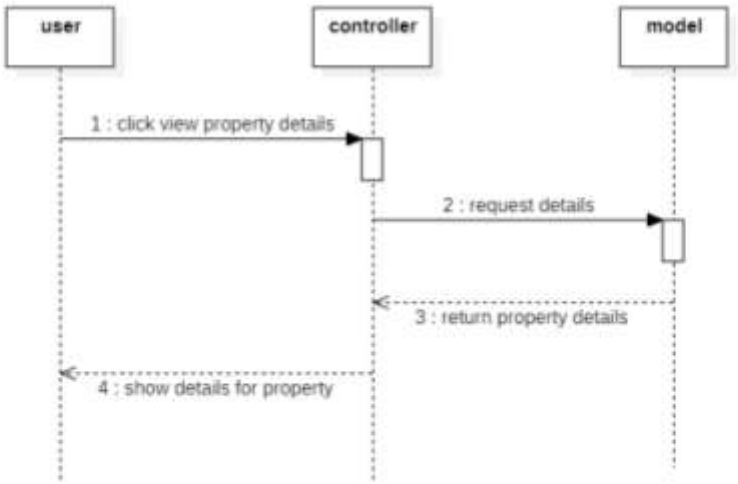
- **عرض عقار Use Case Specification:**

Use Case ID	**UC-06**
Use Case Name	**عرض العقار (View Property)**
Actors	**User**
Description	**عرض العقارات الموجودة**
Preconditions	**العقار موجود.**
Postconditions	**عرض صفحة تفاصيل كاملة.**
Normal Flow	**1. يختار المستخدم عقار من القائمة.** **2. تظهر تفاصيل العقار (صور – سعر – موقع – وسيط – وصف).**
Alternative flow	**العقار محذوف → رسالة "العقار غير متاح".**

Activity Diagram:



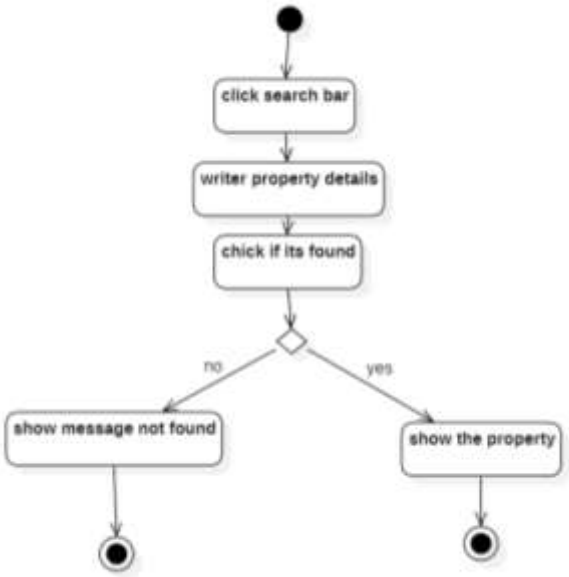
Sequence Diagram:



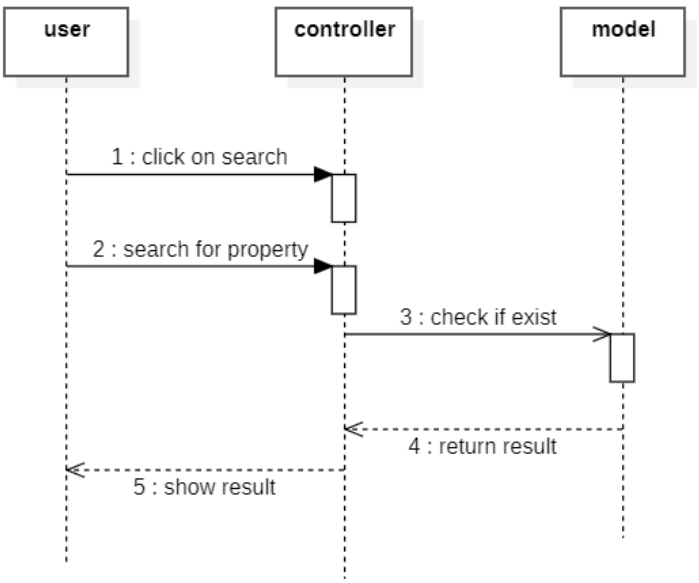
•البحث عن عقار Use Case Specification:

Use Case ID	**UC-07**
Use Case Name	**البحث عن عقار (Property Search)**
Actors	**User**
Description	**إمكانية المستخدم من البحث عن العقار**
Preconditions	**لا يوجد.**
Postconditions	**عرض قائمة بالنتائج المناسبة.**
Normal Flow	**1. يدخل المستخدم إلى شريط البحث.** **2. يكتب كلمة مفتاحية (مثال: شقة).** **3. يضغط بحث.** **4. يقوم النظام بإظهار العقارات المطابقة.**
Alternative flow	**رسالة "لا توجد نتائج مطابقة".**

Activity Diagram:



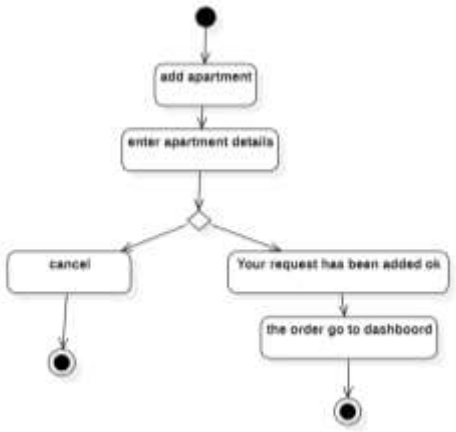
Sequence Diagram:



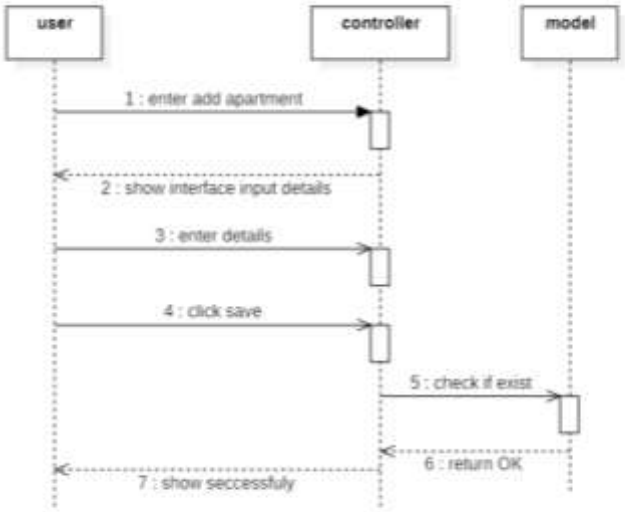
- **إضافة طلب شقة معينة Use Case Specification:**

Use Case ID	**UC-08**
Use Case Name	**إضافة طلب شقة معينة**
Actors	**User**
Description	**إمكانية المستخدم من إضافة طلب شقة معينة**
Preconditions	**المستخدم مسجل في الموقع.**
Postconditions	**عرض النتيجة في قائمة الطلبات.**
Normal Flow	**1. يدخل المستخدم إلى تسجيل طلب شقة معينة.** **2. يكتب المستخدم مواصفات الشقة** **3. يضغط تسجيل طلب.** **4. اظهار رسالة تم تسجيل الطلب.**
Alternative flow	**لا يوجد**

Activity Diagram



Sequence Diagram:



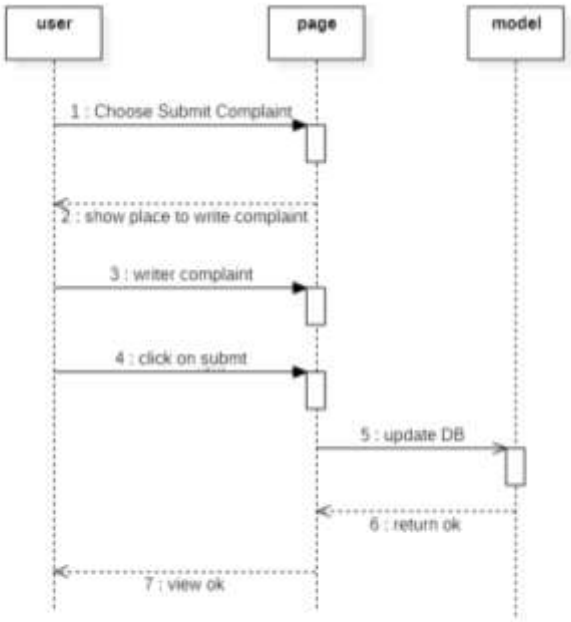
- **تقديم شكوى Use Case Specification:**

Use Case ID	**UC-09**
Use Case Name	**تقديم شكوى (Submit Complaint)**
Actors	**User**
Description	**إمكانية تقديم شكوى**
Preconditions	**تسجيل الدخول.**
Postconditions	**تُضاف الشكوى إلى لوحة تحكم الـ Admin.**
Normal Flow	**1. يفتح المستخدم صفحة الشكاوى.** **2. يكتب عنوان الشكوى والمحتوى.** **3. يضغط "إرسال".** **4. النظام يسجّل الشكوى ويظهر رسالة نجاح.**
Alternative flow	**إرسال شكوى بدون محتوى → رسالة خطأ.**

Activity Diagram



Sequence Diagram:



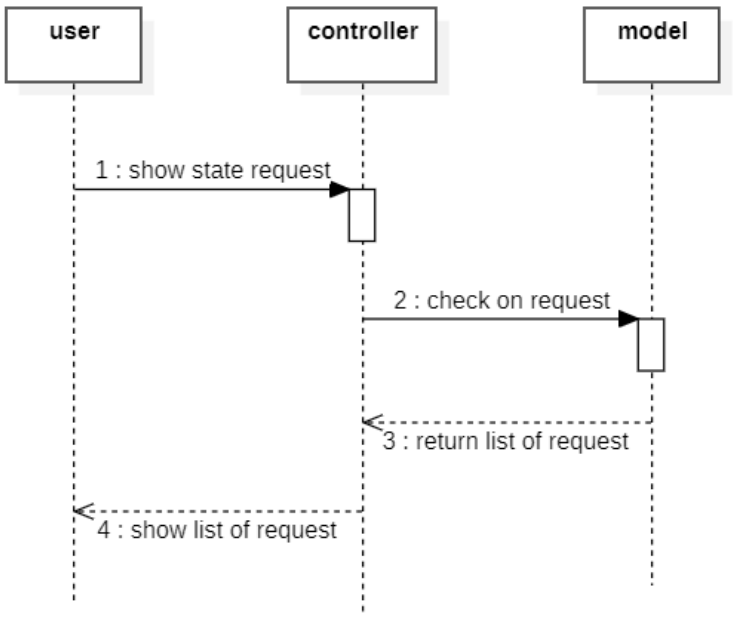
- **تصفح طلبات العقارات Use Case Specification:**

Use Case ID	**UC-10**
Use Case Name	**تصفح طلبات العقارات**
Actors	**Admin**
Description	**التصفح**
Preconditions	**وجود طلبات عقار مسجلة**
Postconditions	**يتم عرض جميع الطلبات**
Normal Flow	**1. يدخل المدير إلى لوحة تحكم .** **2. يفتح طلب معين.** **3. يعرض النظام تفاصيل كل طلب**
Alternative flow	**لا يوجد طلبات متاحة**

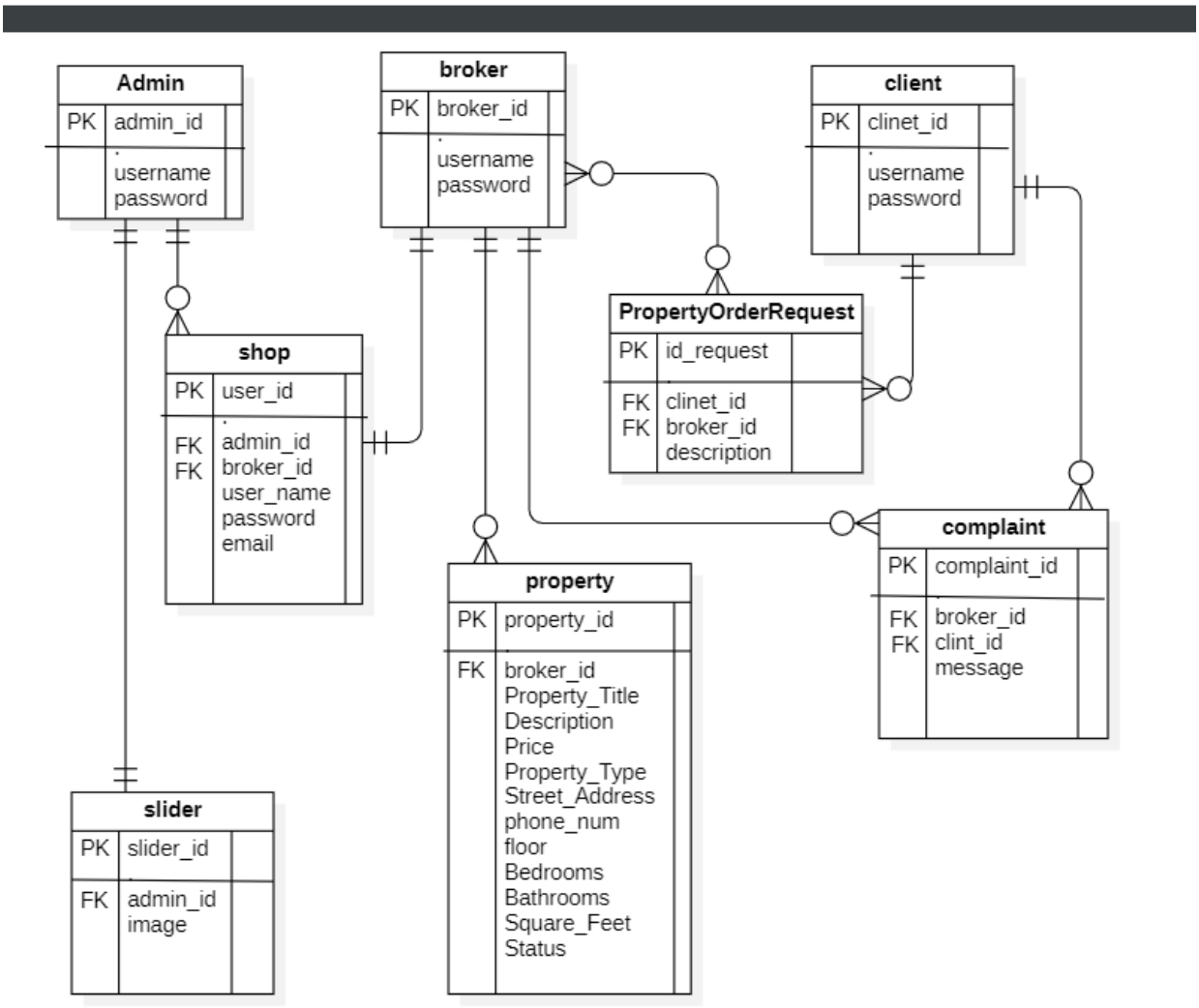
Activity Diagram



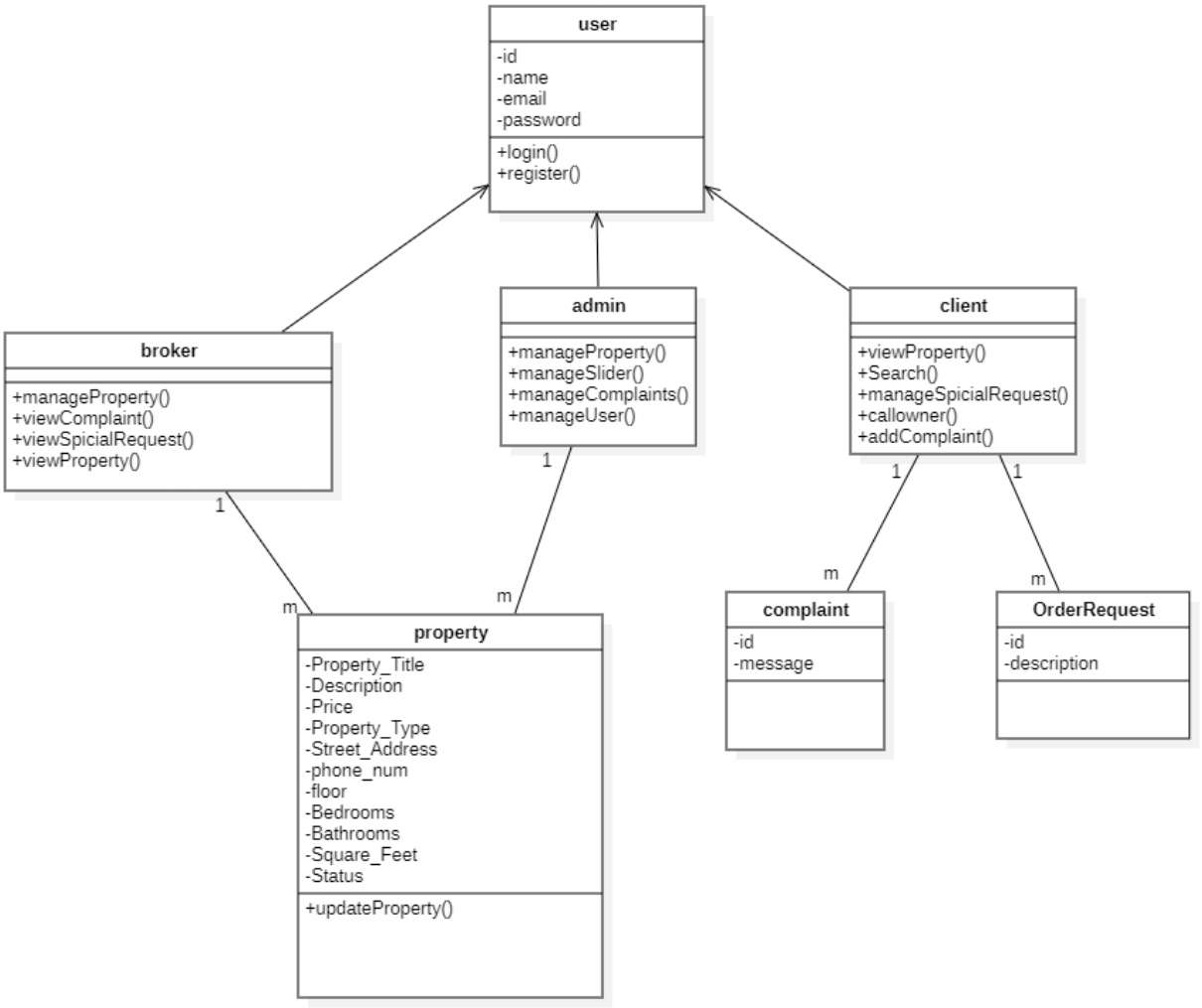
Sequence Diagram:



4.3مخطط الكيان العلائقيDiagram ERD :



4.4مخطط الفئاتDiagram Class:



حالات الاختبار الاولية Test Cases

Test case ID	Tast case Title	Test Steps	Expected Result
TC-1	التحقق من نجاح تسجيل الدخول	1.وجود حساب مسجل مسبقاً. 2.فتح صفحة تسجيل الدخول. 3.ادخال بريد صحيح . 4.ادخال كلمة مرور صحيحة.	ينتقل المستخدم إلى الصفحة الرئيسية مع رسالة نجاح
TC-2	فشل تسجيل الدخول بسبب كلمة المرور	إدخال بريد صحيح + كلمة مرور خاطئة	ظهور رسالة خطأ "كلمة المرور غير صحيحة"
TC-3	إنشاء حساب جديد (Register)	1.إدخال الاسم، البريد، رقم الجوال، كلمة المرور 2.تأكيد كلمة المرور	إنشاء الحساب بنجاح + رسالة "تم إنشاء الحساب"
TC-4	إنشاء حساب ببريد موجود مسبقاً	إ دخال بيانات مستخدم جديد لكن باستخدام بريد موجود مسبقاً	رسالة خطأ "البريد مستخدم مسبقاً"
TC-5	إضافة عقار جديد	1. الذهاب لصفحة إضافة عقار 2. إدخال العنوان، السعر، الموقع، الصور، الوصف. 3. حفظ	يتم حفظ العقار وظهوره في قائمة العقارات
TC-6	إضافة عقار بدون عنوان	ترك خانة "عنوان العقار" فارغة	رسالة خطأ "يجب إدخال العنوان" ولا يتم الحفظ

ظهور عقارات تحتوي على الكلمة	إدخال كلمة بحث مثل "شقة"	البحث عن عقار	TC-7
عرض العقارات المطابقة فقط	اختيار "نوع العقار: شقة"، "السعر: أقل من 500 ألف	التصفية (Filter)	TC-8
تحديث البيانات بنجاح	1. الذهاب لقائمة عقاراتي 2. اختيار عقار 3. تعديل السعر أو الوصف	تعديل بيانات عقار	TC-9
اختفاء العقار من النظام مع رسالة نجاح	الوسيط يضغط حذف على العقار	حذف عقار	TC-10
عرض التفاصيل: صور، موقع، سعر، وصف، اسم الوسيط	النقر على عقار معين من القائمة	عرض العقار (View Property)	TC-11
ظهور Slider للعقارات المميزة ويعمل تلقائياً (Auto slide)	فتح الصفحة الرئيسية	Slider في الصفحة الرئيسية	TC-12
يتم ارسال الشكوى وتظهر ل ADMIN	1.كتابة عنوان الشكوى 2.كتابة نص الشكوى 3.ارسال الشكوى	تقديم شكوى	TC-13

Initial Requirement Trackability Matrix (RTM).7

Requirements Traceability Matrix (RTM)

ID	Title	Associated Dependency	SRS Section	Coding	Com
RE-FR-1.1	يسمح يجب ان النظام للمستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه من خالل إدخال اسم المستخدم كلمة السر و	يجب أن يكون اسم المستخدم و كلمة المرور متطابقين مع المسجلة في البيانات النظام	إدارة الحسابات 1.1	GitHub	
RE-FR-1.2	يسمح يجب ان النظام للمستخدم بتسجيل الخروج من حسابه	يجب أن يكون المستخدم مسجل دخول إلى حسابه	دارة الحسابات 1.1	GitHub	
RE-FR-2.1	يسمح يجب ان النظام للبائع إضافة معلومات العقار الخاص به	يجب أن تكون جميع الحقول االلزامية مكتملة	إدارة المتجر 2.1	GitHub	
RE-FR-2.2	يسمح يجب ان النظام للبائع تعديل معلومات العقار	يجب أن تكون التعديالت متوافقة مع سياسات النظام وضمن الحدود المسموحة	ادارة المتجر 2.2	GitHub	
RE-FR-2.3	يسمح يجب ان النظام للبائع حذف عقاره	يجب أال يكون محذوف قبل	إدارة المتجر 2.3	GitHub	
RE-FR-2.4	يسمح يجب ان النظام للمسؤول بانشاء عقار	يجب أن يكون البائع لشروط مستوفياً اكتمال بياناته	إدارة المتجر 2.4	GitHub	
RE-FR-2.5	يسمح يجب ان النظام للمسؤول بحذف عقار البائع	يجب إرسال إشعار للبائع قبل الحذف بفترة كافي	دارة المتجر 2.5	GitHub	
RE-FR-2.6	يسمح يجب ان النظام للمسؤول باستعراض العقارات الموجودة	يجب أن يكون هناك نظام تصفية و ترتيب للمتاجرحسب معايير محددة	إدارة المتجر 2.6	GitHub	

RE-FR-3.1	يسمح يجب أن النظام للبائع عرض الشكاوي	يجب ان تكون لديك صلاحية	ادارة الشكاوي 3.1	GitHub	
RE-FR-3.2	يسمح يجب أن النظام للمشتري اضافة الشكاوي	يجب ان تكون لديك صلاحية	ادارة الشكاوي 3.2	GitHub	
RE-FR-4.1	يسمح يجب أن النظام للمشتري بالبحث عن العقارات	يجب أن تكون الفئات واضحة ومحدثة	لبحث و التصفح 4.1	GitHub	
RE-NFSC-1.1	يكون يجب أن النظام قابلاً للتوسع لدعم عدد متزايد من المستخدمين دون انخفاض في الاداء	يجب استخدام تقنيات تحميل متوازن (load balancing) عند زيادة عدد المستخدمين عن مستخدم 500 متزامن	قابلية التوسع .1.1		
RE-NFSC-1.2	يكون يجب أن النظام قابلاً للتوسع لدعم لغات متعددة مما يسمح بسهولة دمج وحدات اللغات الجديدة في المستقبل دون الحاجة إلى تغييرات معمارية كبيرة	يجب تخزين النصوص القابلة للترجمة في ملفات خارجية أو قاعدة منفصلة بيانات	قابلية التوسع 1.2		
RE-NR-2.1	يجب أن يحافظ النظام على جاهزية التشغيل لضمان التوافر المستمر لميزات إدارة المتاجر	يجب توافر نسخة احتياطية تلقائية يومية لقاعدة البيانات	.التوافر 2.1		
RE-NFSE-3.1	ينفذ يجب أن النظام المصادقة الأساسية و تخزين كلمة المرور المشفرة	يجب استخدام خوارزمية تشفير قوية	الأمان 3.1		

RE-NF-4.1	يوفر يجب أن النظام واجهة مستخدم بسيطة و سهلة التنقل	يجب أن تحتوي كل صفحة على مسار تنقل لتسهيل العودة للصفحات السابقة	سهولة االستخدام 4.1		
RE-NF-5.1	كون يجب أن كود النظام معيارياً و موثقاً جيدا	يجب توثيق كل دالة	قابلية الصيانة 5.1		
RE-NF-5.2	يسمح يجب أن النظام بالتحديثات المستقبلية	يجب فصل المكونات الأساسية إلى وحدات منفصلة	قابلية الصيانة 5.2		

Chapter5

System Design

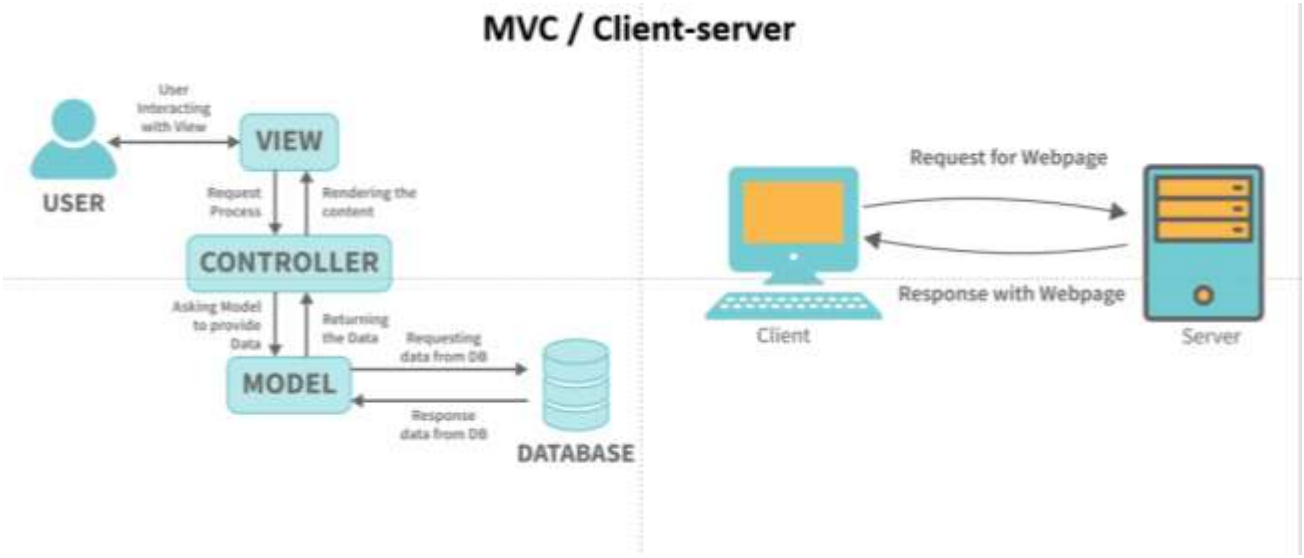
1.مقدمة

يعرض هذا الفصل نظرة شاملة على خطوات مرحلة التصميم والتي تشمل تصميم النظام وتحديد بنيته المعمارية بالإضافة الى التصميم التفصيلي والنمذجة.

كما يبرز اهمية هذه الخطوات في إنشاء نظام قوي يتيح جمع وتحليل المتطلبات واستثمار ملاحظات المستخدمين بفعالية ،مما يسهم في التطوير المستمر وتحسين جودة النظام البرمجي.

2.معمارية النظام

في هذا القسم سنناقش تصميم النظام، حيث يتضمن تصميم النظام تحديد الهيكل العام والمعمارية الخاصة بالبرمجية، مع ضمان تكامل جميع المكونات وعملها بانسجام عد هذه المرحلة بمثابة المخطط الأساسي الذي يحدد كيفية تدفق البيانات بشكل فعال.



1.النموذجModel

يمثل Model الطبقة المسؤولة عن تعريف البيانات وهيكلها، وتخزينها في قاعدة البيانات.

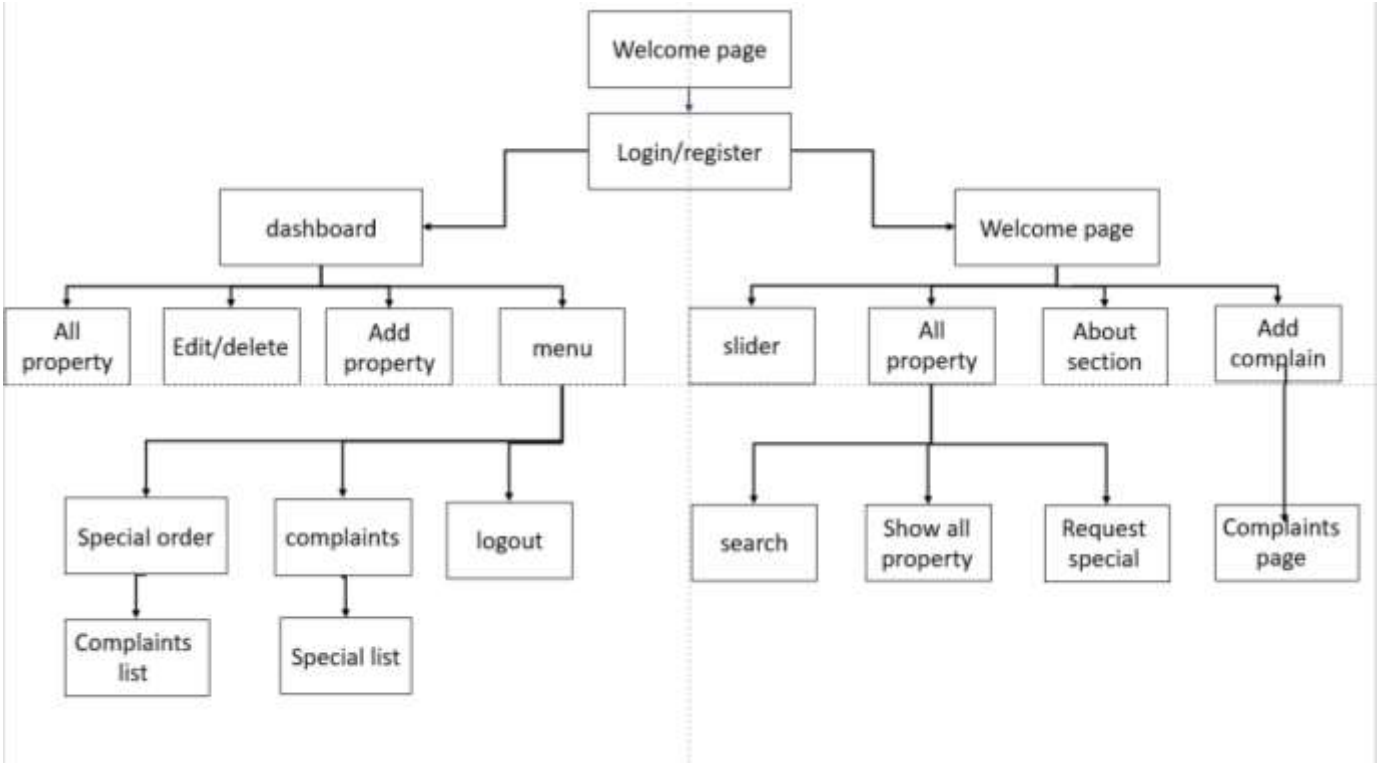
2.العرض View

عبارة عن الواجهة الظاهرة لمستخدم التطبيق و يقتصر دوره على العرض فقط والذي لا يحتوي على أي منطق.

3.المتحكم controller

هو صلة الوصل بين View و Model

• Site Map



Future Aspects — الجوانب المستقبلية للمشروع

1. دمج الذكاء الاصطناعي للتوصية بالعقارات

استخدام خوارزميات Machine Learning لتحليل

سلوك المستخدم واقتراح العقارات المناسبة بناءً على:

الموقع المفضل

تاريخ عمليات البحث

نوع العقارات التي يزورها المستخدم باستمرار

2. روبوت دردشة ذكي (AI Chatbot)

مساعد افتراضي يجيب على أسئلة المستخدمين

ويقترح عقارات مناسبة:

مثال: "ابحث لي عن شقة في جدة بسعر أقل من 100 ألف"

"ما هي أفضل مناطق الاستثمار العقاري؟

3.دعم الخرائط التفاعلية (Interactive Maps)

إضافة خريطة تفاعلية تعتمد على Google Maps API لعرض:

مواقع العقارات

المسافة من الخدمات (مدارس – مستشفيات – أسواق)

4. نظام إشعارات ذكي (Smart Notifications)

إرسال إشعارات ذكية للمستخدمين مثل:

انخفاض سعر عقار مهتم به

توفر عقار جديد بنفس المواصفات المطلوبة

5. نظام مقارنة العقارات (Property Comparison)

تمكين المستخدم من المقارنة بين عقارين أو أكثر حسب:

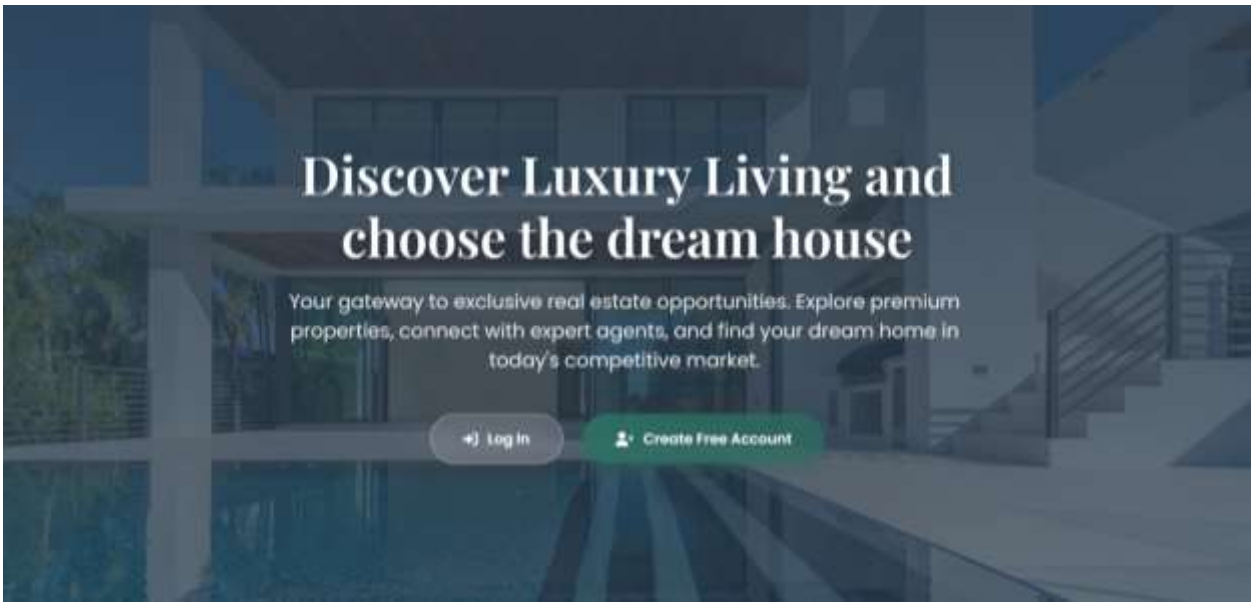
السعر الموقع المساحة عدد الغرف .....

6. الدفع الإلكتروني

يمكنك اختيار طريقة الدفع المناسبة

App Images Implementation

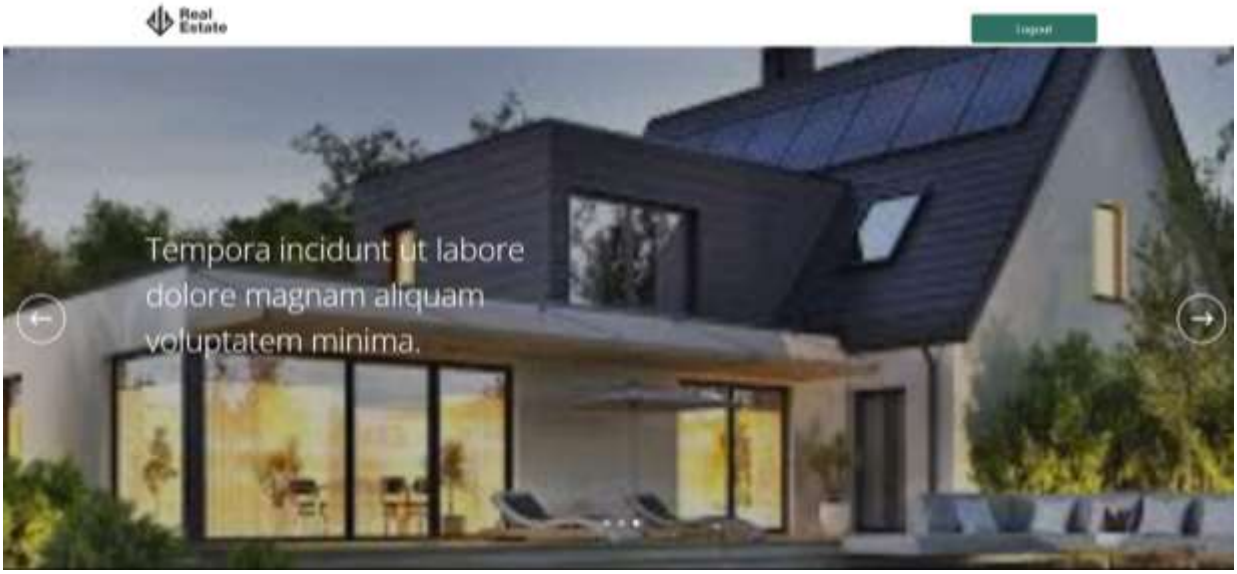
Welcome Page



Login/register



Landing page-slider



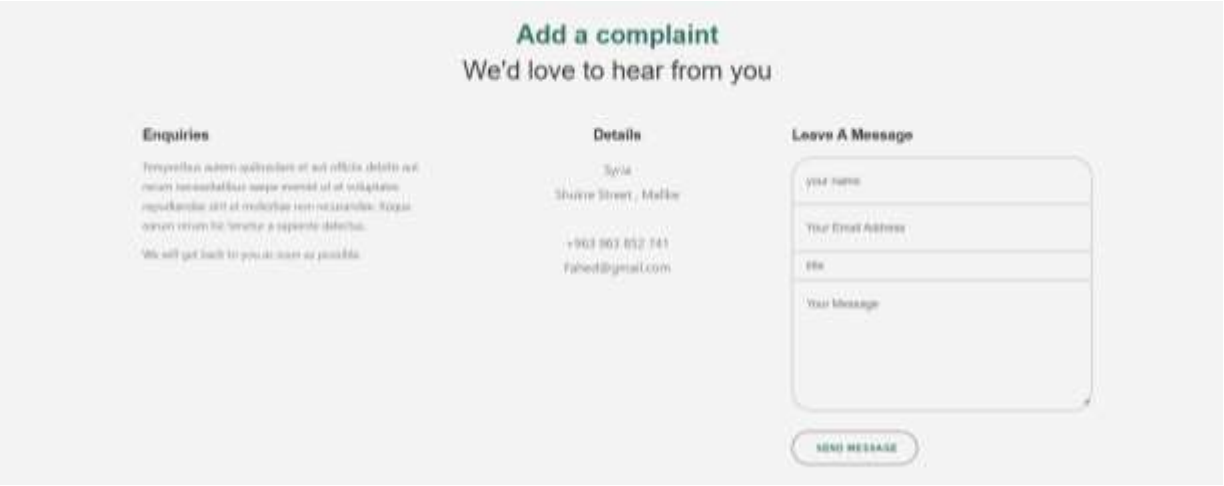
Landing page-all property



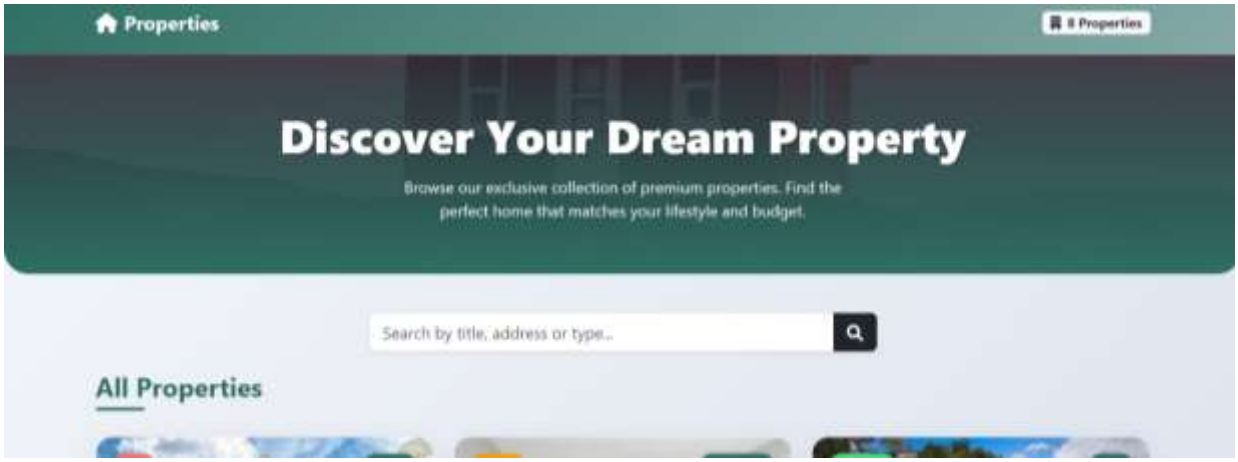
Landing page-add complaint



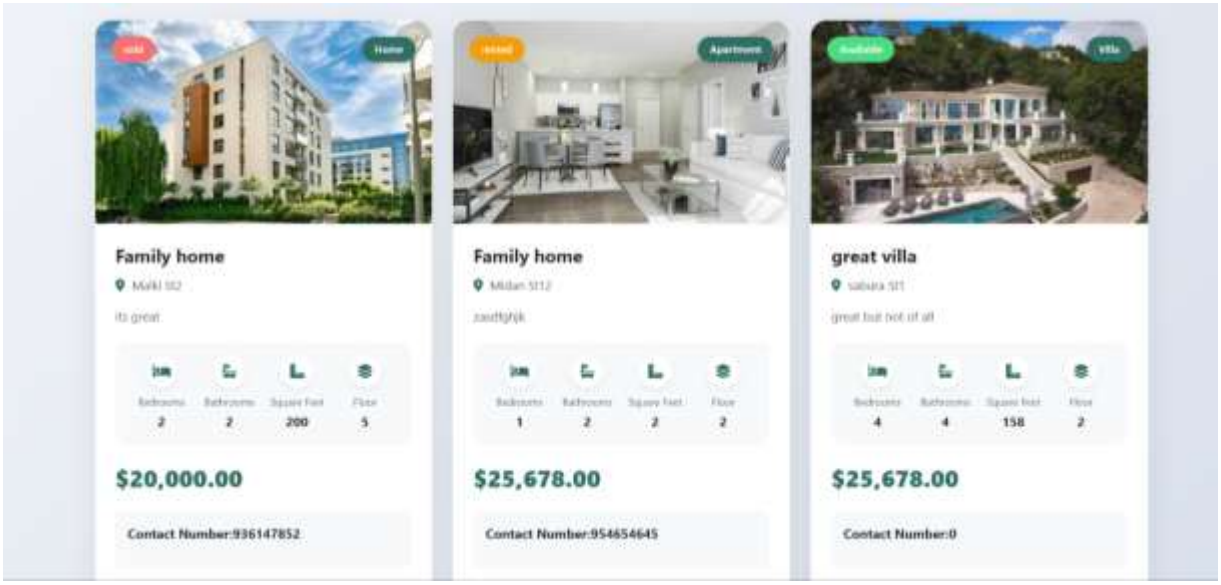
add complaints page



All property-1



All property-2



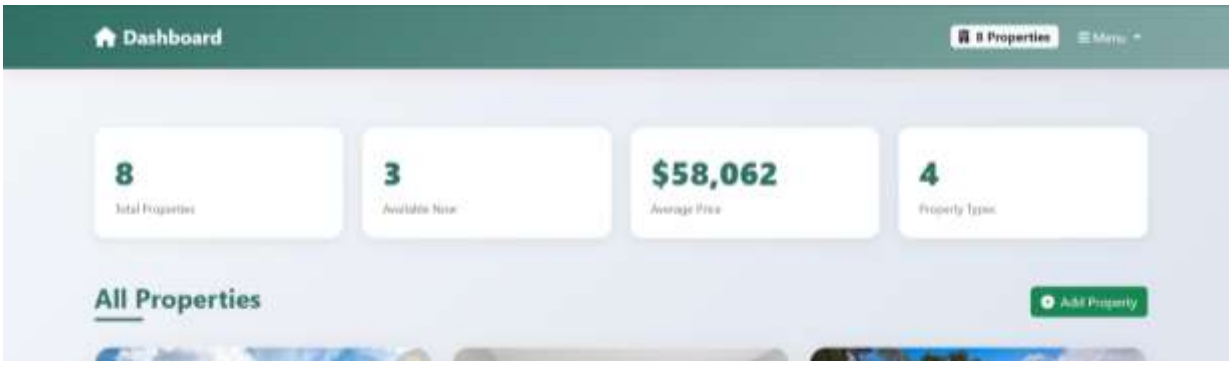
Add complaint



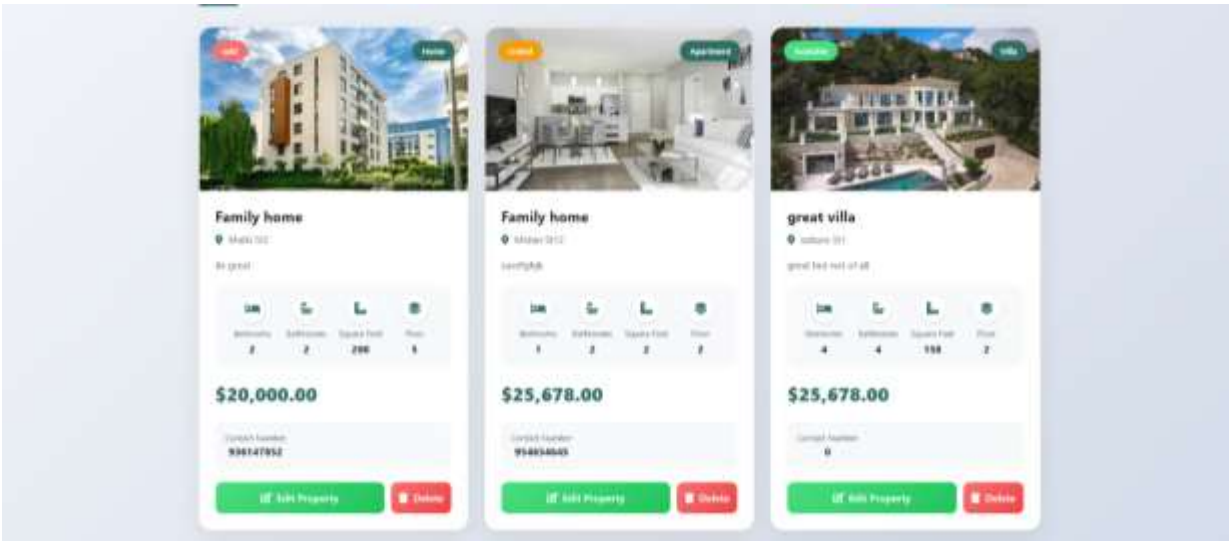
Dashboard Images

Implementation

Dashboard-1

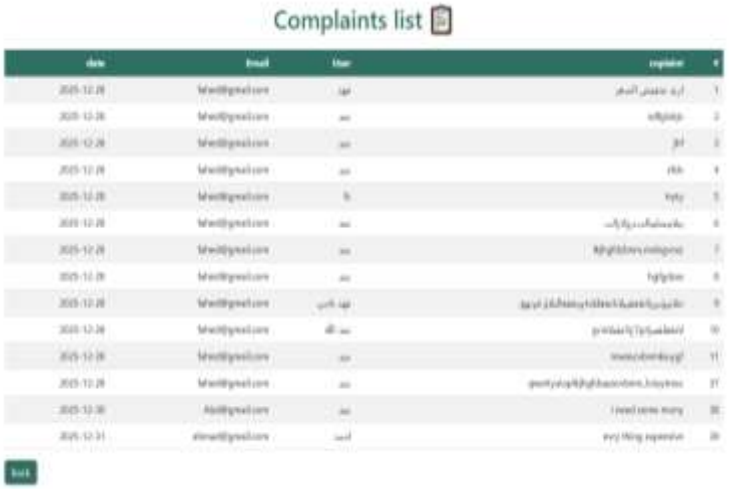


Dashboard-add/delete



Dashboard-complaint/special order list





الخاتمة Conclusion

تم تصميم التطبيق بمبدأ الشفافية و النزاهة, حيث يعمل كجسر يربط بين الباحثين عن عقارات و الوسطاء العقاريين المعتمدين.

يوفر التطبيق مجموعة من المزايا والفوائد للمستخدمين بدءاً من توفير معلومات شاملة عن العقارات المتاحة وميزانية ا السعار وحتى توفير أليات للتواصل المباشر مع الوسطاء العقاريين.

باستخدام هذا التطبيق , يمكن للمستخدمين الاستفادة من تجربة عقارية سلسة وموثوقة , مع توفير الحماية من الممارسات غير الأخلاقية. نحن واثقون من أن هذا المشروع سيسهم في بناء سوق عقارية أكثر شفافية وثقة بين ا الفراد و الوسطاء العقاريين.